

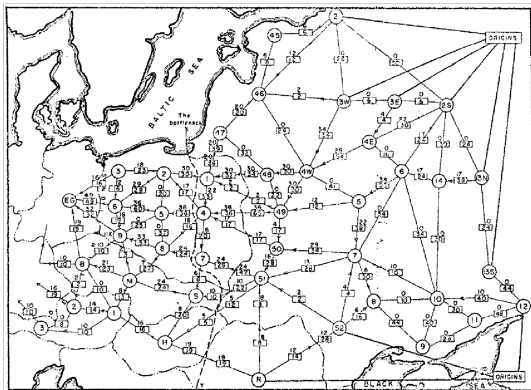
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αρχοντία Γιαννοπούλου
Όλγα Φουρτουνέλλη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγιστη Ροή - Ελάχιστη Αποκοπή

Σοβιετικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, 1955



Εφαρμογές

Η μέγιστη ροή και η ελάχιστη αποκοπή αποτελούν:

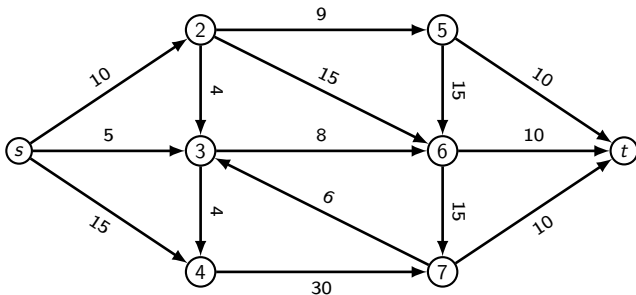
- Δύο πολύ σημαντικά και πλούσια αλγοριθμικά προβλήματα
- Αποτελούν θεμέλια προβλήματα της συνδυαστικής βελτιστοποίησης
- Πρόκειται για μαθηματικά δυϊκά προβλήματα

Με πολλές εφαρμογές:

- Εξόρυξη δεδομένων
- Χρονοπρογραμματισμό αεροδρομικών πτήσεων
- Συνεκτικότητα δικτύων
- Αξιοπιστία δικτύων
- Παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα
- και πάρα πολλές άλλες ...

Δίκτυο ροών

- $G = (V, A)$ κατευθυνόμενο γράφημα χωρίς παράλληλες ακμές
- Δύο διακεκριμένες κορυφές $s =$ πηγή, $t =$ απόληξη ή καταβόθρα
- $c : A \rightarrow \mathbb{N}$ όπου $c(e) =$ χωρητικότητα της ακμής e

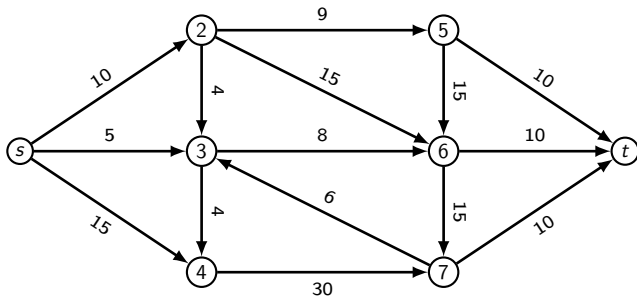


Αποκοπή (Τομή)

- Μία $s - t$ αποκοπή είναι μία διαμέριση (A, B) του V με $s \in A$ και $t \in B$.
- Η χωρητικότητα μίας τομής (A, B) είναι:

$$\text{cap}(A, B) = \sum_{e \text{ εκτός } A} c(e)$$

όπου e είναι οι ακμές με αρχή στο A και τέλος στο B .

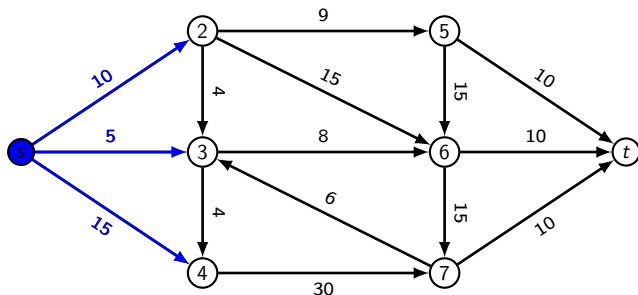


Αποκοπή (Τομή)

- Μία $s - t$ αποκοπή είναι μία διαμέριση (A, B) του V με $s \in A$ και $t \in B$.
- Η χωρητικότητα μίας τομής (A, B) είναι:

$$\text{cap}(A, B) = \sum_{e \text{ εκτός } A} c(e)$$

όπου e είναι οι ακμές με αρχή στο A και τέλος στο B .



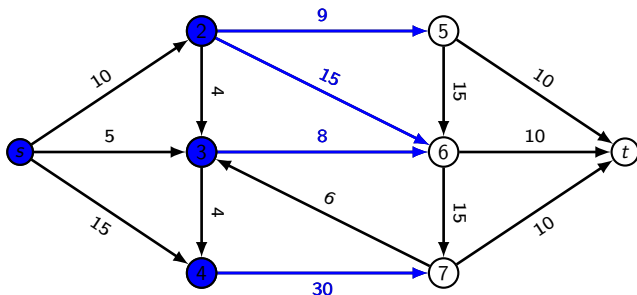
$$\text{Χωρητικότητα τομής} = 10 + 5 + 15 = 30$$

Αποκοπή (Τομή)

- Μία $s - t$ αποκοπή είναι μία διαμέριση (A, B) του V με $s \in A$ και $t \in B$.
- Η χωρητικότητα μίας τομής (A, B) είναι:

$$\text{cap}(A, B) = \sum_{e \text{ εκτός } A} c(e)$$

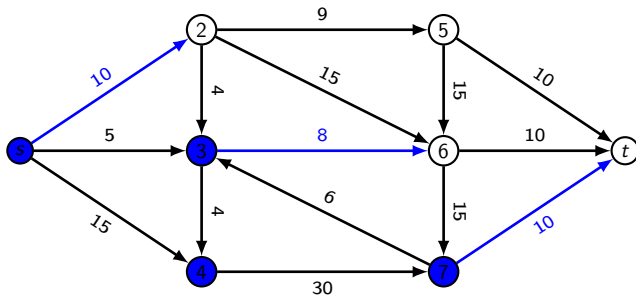
όπου e είναι οι ακμές με αρχή στο A και τέλος στο B .



$$\text{Χωρητικότητα τομής} = 9 + 15 + 8 + 30 = 62$$

Πρόβλημα Ελάχιστης Αποκοπής

Ελάχιστη Αποκοπή: Να βρεθεί μία $s - t$ αποκοπή με την ελάχιστη δυνατή χωρητικότητα.

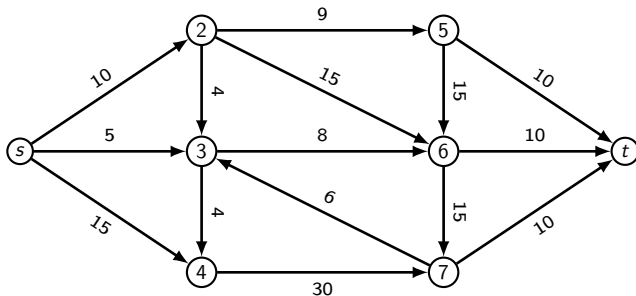


Ροές

Μία $s - t$ ροή είναι μία συνάρτηση f που ικανοποιεί τα εξής:

- $0 \leq f(e) \leq c(e)$ για κάθε ακμή e
- Για κάθε $v \in V \setminus \{s, t\}$:
$$\sum_{e \text{ εντός } v} f(e) = \sum_{e \text{ εκτός } v} f(e)$$

Η αξία μίας ροής f είναι $v(f) = \sum_{e \text{ εκτός } s} f(e)$.

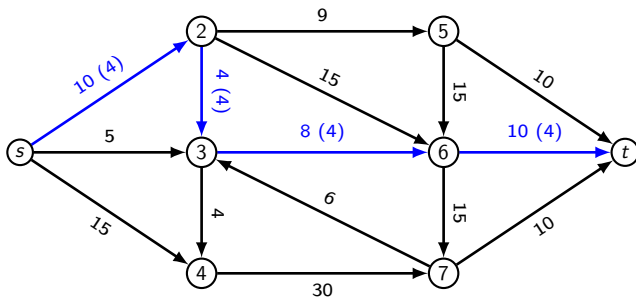


Ροές

Μία $s - t$ ροή είναι μία συνάρτηση f που ικανοποιεί τα εξής:

- $0 \leq f(e) \leq c(e)$ για κάθε ακμή e
- Για κάθε $v \in V \setminus \{s, t\}$:
$$\sum_{e \text{ εντός } v} f(e) = \sum_{e \text{ εκτός } v} f(e)$$

Η αξία μίας ροής f είναι $v(f) = \sum_{e \text{ εκτός } s} f(e)$.

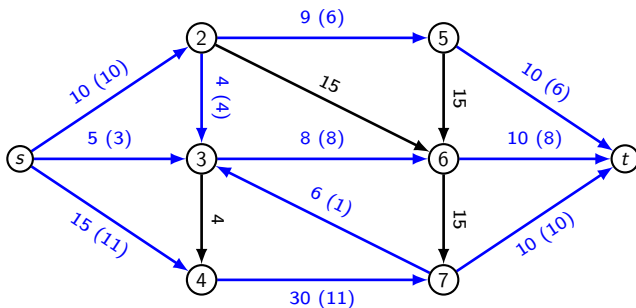


Ροές

Μία $s - t$ ροή είναι μία συνάρτηση f που ικανοποιεί τα εξής:

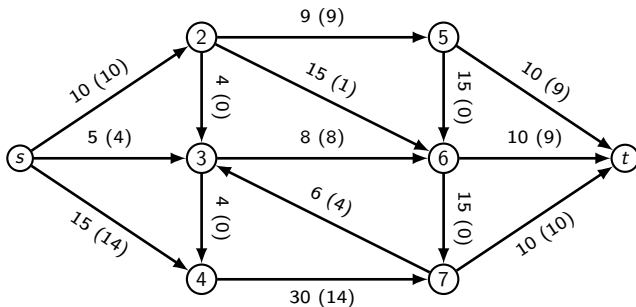
- $0 \leq f(e) \leq c(e)$ για κάθε ακμή e
- Για κάθε $v \in V \setminus \{s, t\}$: $\sum_{e \text{ εντός } v} f(e) = \sum_{e \text{ εκτός } v} f(e)$

Η αξία μίας ροής f είναι $v(f) = \sum_{e \text{ εκτός } s} f(e)$.



Πρόβλημα Μέγιστης Ροής

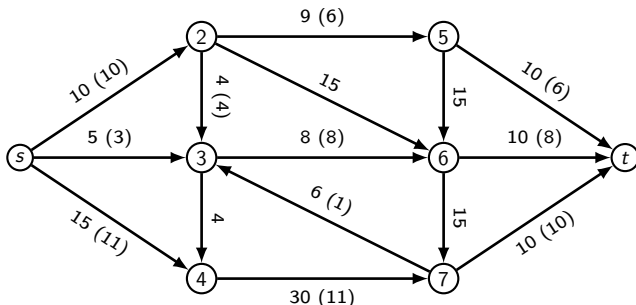
Μέγιστη Ροή: Να βρεθεί $s - t$ ροή μέγιστης αξίας.



Ροές και αποκοπές

Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε η αξία της ροής που περνάει από το ένα μέρος της ροής στο άλλο ισούται με την αξία

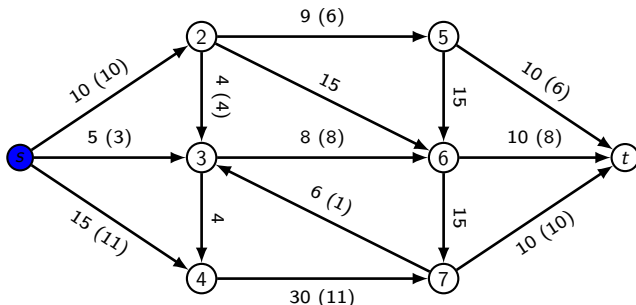
$$v(f) = \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } A} f(e)$$



Ροές και αποκοπές

Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε η αξία της ροής που περνάει από το ένα μέρος της ροής στο άλλο ισούται με την αξία

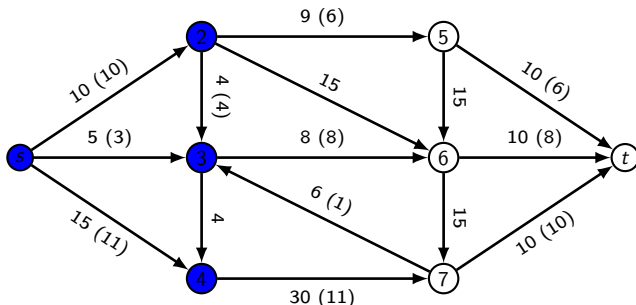
$$v(f) = \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } A} f(e)$$



Ροές και αποκοπές

Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε η αξία της ροής που περνάει από το ένα μέρος της ροής στο άλλο ισούται με την αξία

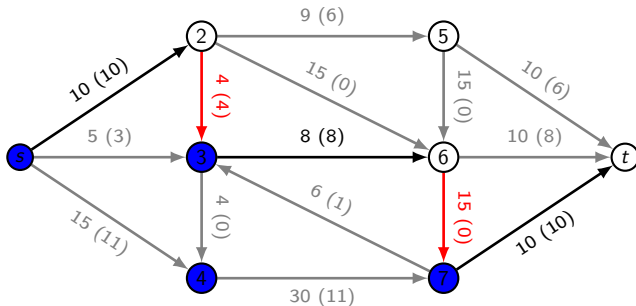
$$v(f) = \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } A} f(e)$$



Ροές και αποκοπές

Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε:

$$v(f) = \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } A} f(e)$$



Ροές και αποκοπές

Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε:

$$v(f) = \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } A} f(e)$$

Απόδειξη:

Ροές και αποκοπές

Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε:

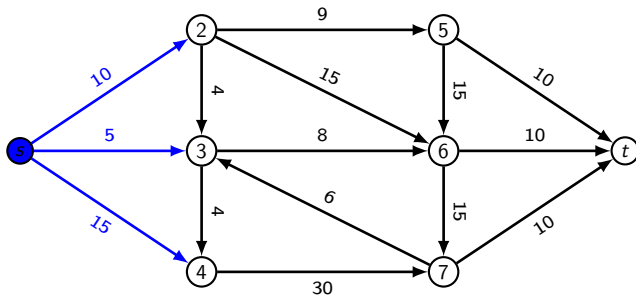
$$v(f) = \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } A} f(e)$$

Απόδειξη:

$$\begin{aligned} v(f) &= \sum_{e \text{ εκτός } s} f(e) \\ &= \sum_{v \in A} \left(\sum_{e \text{ εκτός } v} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } v} f(e) \right) \\ &\leq \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } A} f(e) \end{aligned}$$

Ροές και αποκοπές

Άσθενης δυνικότητα. Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε η αξία της ροής είναι το πολύ όσο η χωρητικότητα της τομής.



Ροές και αποκοπές

Άσθενης δυϊκότητα. Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε η αξία της ροής είναι το πολύ όσο η χωρητικότητα της τομής.

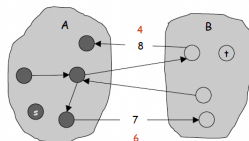
Απόδειξη:

Ροές και αποκοπές

Άσθενης δυϊκότητα. Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε η αξία της ροής είναι το πολύ όσο η χωρητικότητα της τομής.

Απόδειξη:

$$\begin{aligned} v(f) &= \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } A} f(e) \\ &\leq \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) \\ &\leq \sum_{e \text{ εκτός } A} c(e) \\ &= \text{cap}(A, B) \end{aligned}$$

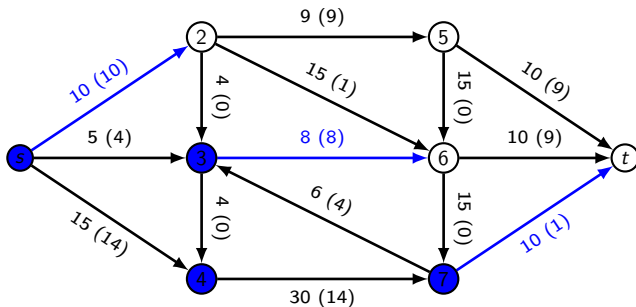


Πιστοποιητικό βελτιστότητας

Έστω f μία οποιαδήποτε ροή και (A, B) μια οποιαδήποτε αποκοπή. Τότε: εάν

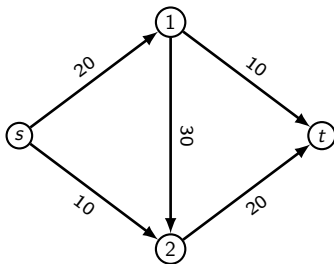
$$v(f) = \text{cap}(A, B)$$

η f είναι μέγιστη ροή και η (A, B) ελάχιστη αποκοπή.



Απόπειρα άπληστου αλγόριθμου

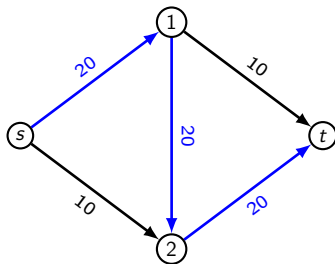
- Ξεκινάμε θέτοντας $f(e) = 0$ για κάθε ακμή e .
- Βρίσκουμε ένα $s - t$ μονοπάτι με $f(e) < c(e)$ για κάθε ακμή e του μονοπατιού.
- Αυξάνουμε τη ροή στο μονοπάτι.
- Επαναλαμβάνουμε μέχρι να κολλήσουμε.



Μέγιστη ροή = 0

Απόπειρα άπληστου αλγόριθμου

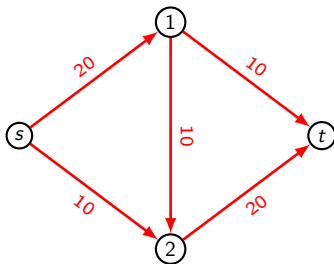
- Ξεκινάμε θέτοντας $f(e) = 0$ για κάθε ακμή e .
- Βρίσκουμε ένα $s - t$ μονοπάτι με $f(e) < c(e)$ για κάθε ακμή e του μονοπατιού.
- Αυξάνουμε τη ροή στο μονοπάτι.
- Επαναλαμβάνουμε μέχρι να κολλήσουμε.



Μέγιστη ροή = 20 και κολλήσαμε

Απόπειρα άπληστου αλγόριθμου

- Ξεκινάμε θέτοντας $f(e) = 0$ για κάθε ακμή e .
- Βρίσκουμε ένα $s - t$ μονοπάτι με $f(e) < c(e)$ για κάθε ακμή e του μονοπατιού.
- Αυξάνουμε τη ροή στο μονοπάτι.
- Επαναλαμβάνουμε μέχρι να κολλήσουμε.



Βέλτιστη ροή = 30

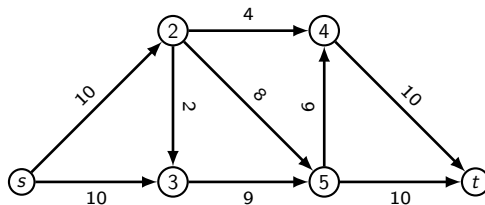
Υπολειπόμενο γράφημα

- Αρχική ακμή: $e = (v, u)$ έχει ροή $f(e)$ και χωρητικότητα $c(e)$.
- Υπολειπόμενη ακμή: δυνατότητα αναίρεσης της ροής με $e = (v, u)$ και $e^R = (u, v)$.
Υπολειπόμενη χωρητικότητα:

$$c_f(e) = \begin{cases} c(e) - f(e) & e \in A \\ f(e) & e^R \in A \end{cases}$$

- Υπολειπόμενο γράφημα: ίδιο σύνολο κορυφών και ακμές με θετική υπολειπόμενη χωρητικότητα. $E_f = \{e : f(e) < c(e)\} \cup \{e^R : f(e) > 0\}$

Παράδειγμα (στον πίνακα)



Επαυξητικό μονοπάτι

Επαύξησε(f, c, p)

$b = \text{bottleneck}(P)$

για $e \in P$

εάν ($e \in E$)

$f(e) = f(e) + b$

αλλιώς $f(e^R) = f(e^R) - b$

επίστρεψε f

Ford-Fulkerson(G, s, t, c)

για **κάθε** ακμή e

$f(e) = 0$

$G_f =$ υπολειπόμενο γράφημα

όσο υπάρχει επαυξητικό μονοπάτι P στο G_f

$f =$ **Επαύξησε** (f, c, P)

 ανανέωσε G_f

επίστρεψε f

Θεώρημα Μέγιστης Ροής - Ελάχιστης Αποκοπής

Θεώρημα Επαυξητικών Μονοπατιών. Μία ροή f είναι μέγιστη εάν και μόνο εάν δεν υπάρχουν επαυξητικά μονοπάτια.

Θεώρημα Μέγιστης Ροής - Ελάχιστης Αποκοπής. [Ford-Fulkerson 1956] Το μέγεθος μίας μέγιστης ροής ισούται με το μέγεθος της ελάχιστης αποκοπής.

Θεώρημα Μέγιστης Ροής - Ελάχιστης Αποκοπής

Θεώρημα Επαυξητικών Μονοπατιών. Μία ροή f είναι μέγιστη εάν και μόνο εάν δεν υπάρχουν επαυξητικά μονοπάτια.

Θεώρημα Μέγιστης Ροής - Ελάχιστης Αποκοπής. [Ford-Fulkerson 1956] Το μέγεθος μίας μέγιστης ροής ισούται με το μέγεθος της ελάχιστης αποκοπής.

Θα δείξουμε και τα δύο ταυτόχρονα αποδεικνύοντας ότι οι τρεις παρακάτω προτάσεις είναι ισοδύναμες:

- 1 Υπάρχει μία αποκοπή (A, B) τέτοια ώστε $v(f) = \text{cap}(A, B)$
- 2 Η ροή f είναι μία μέγιστη ροή
- 3 Δεν υπάρχουν επαυξητικά μονοπάτια στο υπολειπόμενο γράφημα G_f

Απόδειξη

- $(1) \rightarrow (2)$:
- $(2) \rightarrow (3)$:
- $(3) \rightarrow (1)$:

Απόδειξη

- $(1) \rightarrow (2)$: Συνέπεια της ασθενούς δυϊκότητας.
- $(2) \rightarrow (3)$:
- $(3) \rightarrow (1)$:

Απόδειξη

- $(1) \rightarrow (2)$: Συνέπεια της ασθενούς δυϊκότητας.
- $(2) \rightarrow (3)$: Δείχνουμε το αντιθετοαντίστροφο.
- $(3) \rightarrow (1)$:

Απόδειξη

- $(1) \rightarrow (2)$: Συνέπεια της ασθενούς δυϊκότητας.
- $(2) \rightarrow (3)$: Δείχνουμε το αντιθετοαντίστροφο. Αν υπάρχει μονοπάτι P τότε μπορούμε να αυξήσουμε τη ροή. Άρα δεν είναι μέγιστη.
- $(3) \rightarrow (1)$:

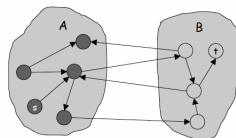
Απόδειξη

- $(1) \rightarrow (2)$: Συνέπεια της ασθενούς δυϊκότητας.
- $(2) \rightarrow (3)$: Δείχνουμε το αντιθετοαντίστροφο. Αν υπάρχει μονοπάτι P τότε μπορούμε να αυξήσουμε τη ροή. Άρα δεν είναι μέγιστη.
- $(3) \rightarrow (1)$: Έστω f για την οποία το G_f δεν έχει επαυξητικά μονοπάτια. Έστω A το σύνολο των κορυφών που είναι προσπελάσιμες από την f . Τότε εξ' ορισμού $s \in A$ και $t \notin A$.

Απόδειξη

- (1) $\rightarrow$ (2): Συνέπεια της ασθενούς δυϊκότητας.
- (2) $\rightarrow$ (3): Δείχνουμε το αντιθετοαντίστροφο. Αν υπάρχει μονοπάτι P τότε μπορούμε να αυξήσουμε τη ροή. Άρα δεν είναι μέγιστη.
- (3) $\rightarrow$ (1): Έστω f για την οποία το G_f δεν έχει επαυξητικά μονοπάτια. Έστω A το σύνολο των κορυφών που είναι προσπελάσιμες από την f . Τότε εξ' ορισμού $s \in A$ και $t \notin A$.

$$\begin{aligned} \nu(f) &= \sum_{e \text{ εκτός } A} f(e) - \sum_{e \text{ εντός } A} f(e) \\ &= \sum_{e \text{ εκτός } A} c(e) \\ &= \text{cap}(A, B) \end{aligned}$$



Τα A και B στο αρχικό γράφημα

Πολυπλοκότητα

Υπόθεση. Οι χωρητικότητες είναι ακέραιοι ανάμεσα στο 1 και το C .

Αναλλοίωτη συνθήκη. Κάθε τιμή ροής $f(e)$ και κάθε υπολειπόμενη χωρητικότητα $c_f(e)$ παραμένουν ακέραιες καθόλη τη διάρκεια του αλγόριθμου.

Θεώρημα. Ο αλγόριθμος τερματίζει μετά από το πολύ $v(f^*) = nC$ επαναλήψεις. Γιατί;

Πόρισμα. Εάν $C = 1$ ο αλγόριθμος τερματίζει σε χρόνο $\mathcal{O}(mn)$.

Θεώρημα. Αν όλες οι χωρητικότητες είναι ακέραιες, τότε υπάρχει μία μέγιστη ροή f για την οποία κάθε $f(e)$ είναι ακέραια τιμή.